

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 5: Estimador de Máxima Verosimilitud

P1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que $X_i \sim \text{Poisson}(\theta)$, $\theta > 0$. Es decir,

$$\mathbb{P}(X_i = x) = \frac{e^{-\theta} \theta^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Se pide:

- Calcule la función de verosimilitud de θ .
- Calcule el estimador de máxima verosimilitud de θ , al cual denotaremos por $\hat{\theta}_n$, y verifique que se cumple $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- Calcule el error cuadrático medio de $\hat{\theta}_n$.
- Determine si $\hat{\theta}_n$ es insesgado y si es consistente para θ .
- Usando el criterio de factorización de Neyman–Fisher, determine un estadístico suficiente para θ .
- Calcule la información de Fisher asociada a la muestra $X_1, \dots, X_n$.
- Determine la cota de Cramér–Rao para estimadores insesgados de θ .
- Determine si $\hat{\theta}_n$ es un estimador eficiente para θ .

P2. Sean $X_1, \dots, X_n \sim \text{Unif}(0, \theta)$ iid con $\theta > 0$. Sea $M_n := \max\{X_1, \dots, X_n\}$. Considere que $\mathbb{P}(M_n \leq x) = (x/\theta)^n$, para $x \in [0, \theta]$. Se pide lo siguiente:

- Determine si M_n es insesgado para θ . De no serlo, calcule su sesgo.
- Muestre que la distribución acumulada de $T_n := n(1 - M_n/\theta)$ es

$$\mathbb{P}(T_n \leq x) = 1 - \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n, \quad \forall x \in [0, n].$$

- Demuestre que $T_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \exp(\lambda)$ con $\lambda = 1$.

Recuerde que $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{1/t} = e$

- Usando el inciso anterior, halle un intervalo I de la forma $[M_n, M_n + c]$ que no dependa de θ , de forma que $\mathbb{P}(\theta \in I) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0,95$.

Observe que $M_n \leq \theta$. Use la aproximación $\log(0,05) = -3$.

P3. Si $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} f$, determine si los estimadores de máxima verosimilitud son insesgados para las siguientes funciones:

- $\text{Bin}(n, p)$ con n conocido.
- $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$
- $\Gamma(\alpha, \beta)$ con α conocido.